

Introducción: señales y sistemas

Tema 1 · Parte 3: sistemas y sistemas LTI

Jesús Chacón Sombría

Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática
Universidad Complutense de Madrid

Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones
Curso 2026-2027

Contenido

1. Tipos de sistemas
2. Sistemas LTI
3. Sistemas LTI continuos
4. Sistemas LTI discretos

Clasificación por entradas, salidas y tipo de señal



Número de entradas y salidas

- SISO: una entrada y una salida.
- MIMO: múltiples entradas y salidas.
- SIMO, MISO: casos intermedios.
- Autónomo: sin entradas; evoluciona desde sus condiciones iniciales.

Tipo de señal

- Continuo: entrada y salida continuas.
- Discreto: entrada y salida discretas.
- Conversores e híbridos: A/D (continua → discreta), D/A (discreta → continua).

Determinista o estocástico: según intervengan procesos aleatorios en la relación entrada–salida.

Memoria y causalidad

Sistema sin memoria (estático)

La salida en cada instante depende solo de la entrada en ese mismo instante: $y(t_0)$ depende solo de $x(t_0)$. Ej.: $y(t) = R\,i(t)$, $y[n] = x^2[n]$.

Sistema con memoria (dinámico)

La salida depende de valores de la entrada en otros instantes. Los continuos se modelan con ecuaciones diferenciales y los discretos con ecuaciones en diferencias. Ej.: $y[n] = x[n] + x[n-1]$, condensador.

Sistema causal

La salida en t_0 solo depende de la entrada en $t \le t_0$ (pasado y presente):

$$y(t_0) = T\{x(t) \ : \ t \le t_0\}, \qquad y[n_0] = T\{x[n] \ : \ n \le n_0\}$$

- Un sistema no causal usa entradas futuras: no se puede implementar en tiempo real, pero sí sobre datos grabados (audio, imágenes, procesado fuera de línea).
- Ejemplos:
  - $y[n] = \frac{1}{3}\big(x[n] + x[n-1] + x[n-2]\big)$: causal.
  - $y[n] = \frac{1}{3}\big(x[n+1] + x[n] + x[n-1]\big)$: no causal (media centrada).
  - Retrasando la salida una muestra, la media centrada se vuelve causal: es el precio, en retardo, de usar el «futuro».

Estabilidad e invertibilidad

Estabilidad BIBO (*bounded input, bounded output*)

Toda entrada acotada produce una salida acotada:

$$|x(\cdot)| \le B_x < \infty \ \ \forall t \quad \Rightarrow \quad |y(\cdot)| \le B_y < \infty \ \ \forall t$$

Ej.: el integrador $y(t) = \int_{-\infty}^{t} x(\tau)\,\mathrm{d}\tau$ es inestable: con $x = u(t)$, acotada, da $y = r(t)$, que no lo está.

Sistema invertible

Entradas distintas producen salidas distintas. Existe entonces un sistema inverso T^{-1} tal que

$$T^{-1}\{T\{x\}\} = x$$

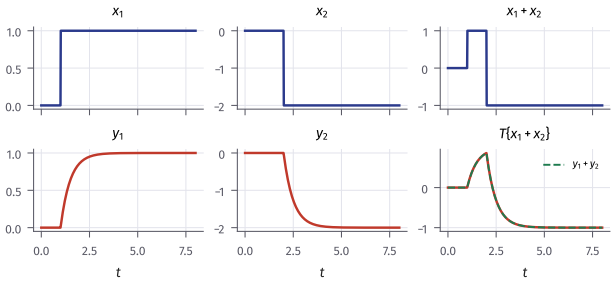
Ej.: $y = 2x$ es invertible ($x = y/2$); $y = x^2$ no lo es (x y $-x$ dan la misma salida). El acumulador y la diferencia son inversos uno del otro.

Sistema lineal: principio de superposición

$$T\{\alpha x_1 + \beta x_2\} = \alpha\, T\{x_1\} + \beta\, T\{x_2\} \qquad \forall x_1, x_2,\ \forall \alpha, \beta$$

Equivale a aditividad más homogeneidad.

- Consecuencia: entrada nula ⇒ salida nula. Por eso $y = x + 1$ no es lineal.
- Los sistemas reales son no lineales (saturaciones, zonas muertas), pero se linealizan en torno a un punto de funcionamiento.



Invarianza temporal

Sistema invariante en el tiempo

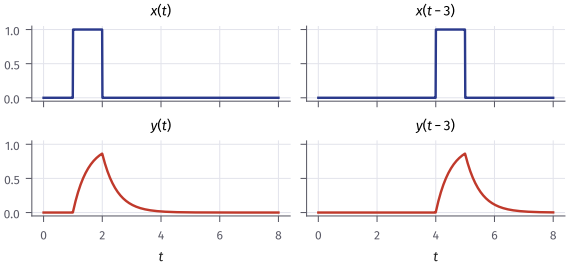
Un desplazamiento de la entrada produce el mismo desplazamiento de la salida:

$$T\{x(t)\} = y(t) \;\Rightarrow\; T\{x(t - t_0)\} = y(t - t_0), \qquad T\{x[n]\} = y[n] \;\Rightarrow\; T\{x[n - n_0]\} = y[n - n_0]$$

Cómo comprobarlo: calcula la respuesta a $x[n - n_0]$ y compárala con $y[n - n_0]$.

Ej.: $y[n] = n\,x[n]$. La respuesta a $x[n - n_0]$ es $n\,x[n - n_0]$, pero $y[n - n_0] = (n - n_0)\,x[n - n_0]$: no es invariante.

LTI: lineal e invariante en el tiempo.



Ejemplos: ¿qué propiedades cumplen?

Sistema	Memoria	Causal	Estable	Lineal	Invariante	Invertible
$y(t) = x^2(t)$	no	sí	sí	no	sí	no
$y(t) = x(t) + 1$	no	sí	sí	no	sí	sí
$y[n] = n\,x[n]$	no	sí	no	sí	no	no
$y(t) = x(2t)$	sí	no	sí	sí	no	sí
$y[n] = x[n] - x[n-1]$	sí	sí	sí	sí	sí	no
$y(t) = \int_{-\infty}^{t} x(\tau)\,\mathrm{d}\tau$	sí	sí	no	sí	sí	sí
$y[n] = x[-n]$	sí	no	sí	sí	no	sí

- $y[n] = n\,x[n]$: con $x[n] = 1$ (acotada) la salida $y[n] = n$ no está acotada; y $x[0]$ se pierde.
- $y(t) = x(2t)$: $y(1) = x(2)$ usa la entrada futura.
- $y[n] = x[n] - x[n-1]$: cualquier constante da salida nula, así que no se puede recuperar la entrada.

En código: comprobar la linealidad

Probar con señales aleatorias no demuestra la linealidad, pero un solo contraejemplo basta para descartarla.

Python

```python
import numpy as np

def T(x):                        # sistema a
    estudiar
    return x**2

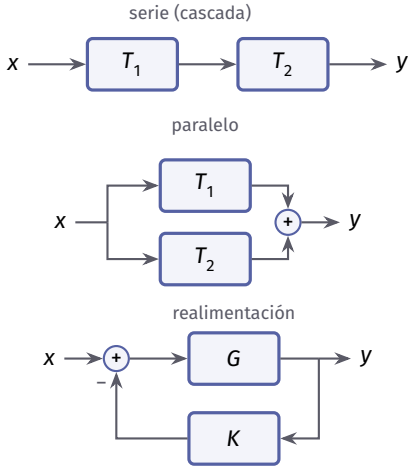
rng = np.random.default_rng(0)
x1, x2 = rng.standard_normal((2, 50))
a, b = 2.0, -3.0
izq = T(a*x1 + b*x2)
der = a*T(x1) + b*T(x2)
print("¿Lineal?", np.allclose(izq, der))
```

Matlab

```matlab
T = @(x) x.^2;                % sistema a
    estudiar

x1 = randn(1, 50); x2 = randn(1, 50);
a = 2; b = -3;
izq = T(a*x1 + b*x2);
der = a*T(x1) + b*T(x2);
fprintf('¿Lineal? %d\n', ...
        max(abs(izq - der)) < 1e-10)
```

Interconexión de sistemas



Para sistemas LTI:

- Serie: $h = h_1 * h_2$, $H = H_1 H_2$. El orden no importa (conmutativa).
- Paralelo: $h = h_1 + h_2$, $H = H_1 + H_2$.
- Realimentación negativa:

$$H = \frac{G}{1 + G\,K}$$

H representa la transformada de Laplace, Z o Fourier de h.

Contenido



1 Tipos de sistemas

2 Sistemas LTI

3 Sistemas LTI continuos

4 Sistemas LTI discretos

Respuesta al impulso y convolución

Respuesta al impulso

$h(t) = T\{\delta(t)\}, \qquad h[n] = T\{\delta[n]\}$

Deducción en discreto, a partir de $x[n] = \sum_k x[k]\,\delta[n-k]$:

$$y[n] = T\Big\{\sum_k x[k]\,\delta[n-k]\Big\} \overset{\text{lineal}}{=} \sum_k x[k]\,T\{\delta[n-k]\} \overset{\text{invariante}}{=} \sum_k x[k]\,h[n-k] = (x * h)[n]$$

En continuo, igual con $x(t) = \int x(\tau)\,\delta(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau$:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\,h(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau = (x * h)(t)$$

Consecuencia

Un sistema LTI queda completamente caracterizado por su respuesta al impulso.

Propiedades de un sistema LTI a partir de h

Propiedad	Continuo	Discreto
Sin memoria	$h(t) = K\,\delta(t)$	$h[n] = K\,\delta[n]$
Causal	$h(t) = 0 \;\; \forall t < 0$	$h[n] = 0 \;\; \forall n < 0$
Estable (BIBO)	$\int_{-\infty}^{\infty} \lvert h(t)\rvert \, \mathrm{d}t < \infty$	$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \lvert h[n]\rvert < \infty$
Invertible	$h * h_{\text{inv}} = \delta$	$h * h_{\text{inv}} = \delta$

- Estabilidad (suficiencia): si $|x| \le B$, $|y[n]| \le \sum_k |h[k]|$ $|x[n-k]| \le B \sum_k |h[k]|$.
- Respuesta al escalón: $s(t) = \int_{-\infty}^{t} h(\tau)\,\mathrm{d}\tau$, $s[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} h[k]$; y al revés, $h(t) = s'(t)$, $h[n] = s[n] - s[n-1]$.

Exponenciales complejas: autofunciones de los sistemas LTI

Con $x(t) = e^{st}$ ($s \in \mathbb{C}$) y conmutando la convolución:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)\, e^{s(t-\tau)}\, d\tau = e^{st} \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)\, e^{-s\tau}\, d\tau}_{H(s)} = H(s)\, e^{st}$$

En discreto, con $x[n] = z^n$: $y[n] = H(z)\, z^n$, $H(z) = \sum_k h[k]\, z^{-k}$.

Respuesta en frecuencia ($s = j\omega$, $z = e^{j\Omega}$)

- $e^{j\omega_0 t} \rightarrow H(j\omega_0)\, e^{j\omega_0 t}$: misma frecuencia, amplitud por $|H|$, fase desplazada $\arg H$.
- Si h es real: $A\cos(\omega_0 t + \phi) \rightarrow A\,|H(j\omega_0)|\cos\big(\omega_0 t + \phi + \arg H(j\omega_0)\big)$.
- Periódica: $x(t) = \sum_k c_k e^{jk\omega_0 t} \rightarrow y(t) = \sum_k c_k\, H(jk\omega_0)\, e^{jk\omega_0 t}$.
- General: $Y(j\omega) = H(j\omega)\, X(j\omega)$, $Y(e^{j\Omega}) = H(e^{j\Omega})\, X(e^{j\Omega})$.

Si la entrada empieza en $t = 0$ y el sistema es estable, dan la respuesta en régimen permanente.

Contenido

1. Tipos de sistemas
2. Sistemas LTI
3. Sistemas LTI continuos
4. Sistemas LTI discretos

Ecuación diferencial y función de transferencia

Los sistemas LTI continuos de orden finito se describen con una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes:

$$\sum_{k=0}^{N} a_k \frac{\mathrm{d}^k y(t)}{\mathrm{d}t^k} = \sum_{k=0}^{M} b_k \frac{\mathrm{d}^k x(t)}{\mathrm{d}t^k} \quad \xrightarrow{L} \quad H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{\sum_{k=0}^{M} b_k s^k}{\sum_{k=0}^{N} a_k s^k}$$

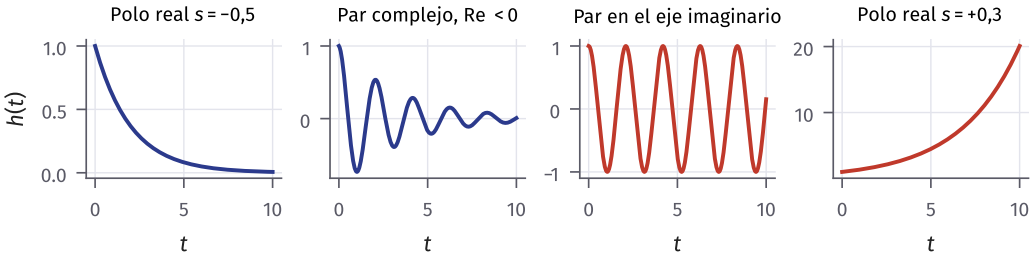
- $H(s) = L\{h(t)\}$ es la función de transferencia: un cociente de polinomios.
- Ceros: raíces del numerador. Polos: raíces del denominador.
- Sistema dinámico si $N \geq 1$. Realizable sin derivadores ideales si $M \leq N$ (propia).

Estabilidad de un sistema causal

Causal y estable $\iff$ todos los polos en el semiplano izquierdo: $\mathrm{Re}\{p_i\} < 0$.
Equivale a que la ROC (a la derecha del polo más a la derecha) contenga el eje $j\omega$.

Polos y forma de la respuesta al impulso

Cada polo p aporta a $h(t)$ un modo $e^{pt}u(t)$; un par complejo $\sigma \pm j\omega_0$ aporta $e^{\sigma t}\cos(\omega_0 t + \phi)$.

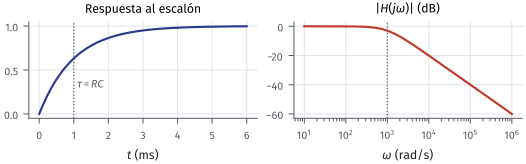


- Re{p} < 0: el modo decae (estable). Cuanto más a la izquierda, más rápido.
- Re{p} = 0: oscilación mantenida (marginalmente estable, no BIBO estable: una entrada a esa frecuencia hace crecer la salida sin límite).
- Re{p} > 0: el modo crece (inestable).

Ejemplo: circuito RC

$$RC\,\frac{dy}{dt} + y = x \quad \Rightarrow \quad H(s) = \frac{1}{1 + RCs}$$

- Un polo en $s = -1/RC$: causal y estable.
- $h(t) = \frac{1}{RC} e^{-t/RC} u(t)$
- Escalón: $s(t) = \left(1 - e^{-t/RC}\right) u(t)$
- $|H(j\omega)| = 1/\sqrt{1 + (\omega RC)^2}$: paso bajo con frecuencia de corte $\omega_c = 1/RC$ (−3 dB).



Python

```python
from scipy import signal

RC = 1e-3                          # 1 Ωk, 1 µF
H = signal.TransferFunction([1], [RC, 1])
print("polos:", H.poles)           # [-1000.]
t, s = signal.step(H)              # escalón
W, mag, fase = signal.bode(H)      # dB, grados
```

Matlab

```matlab
RC = 1e-3;                         % 1 Ωk, 1 µF
H = tf(1, [RC 1]);                 % 1/(RC s + 1)
disp(pole(H))                      % -1000
[s, t] = step(H);                  % escalón
[mag, fase, W] = bode(H);
```

Contenido



1 Tipos de sistemas

2 Sistemas LTI

3 Sistemas LTI continuos

4 Sistemas LTI discretos

Ecuación en diferencias y función de transferencia

Forma estándar (la que usan `filter` y `lfilter`), con $a_0 = 1$:

$$\sum_{k=0}^{N} a_k\, y[n-k] = \sum_{k=0}^{M} b_k\, x[n-k] \quad \xrightarrow{Z} \quad H(z) = \frac{\sum_{k=0}^{M} b_k\, z^{-k}}{1 + \sum_{k=1}^{N} a_k\, z^{-k}}$$

- Se calcula de forma recursiva: $y[n] = \sum_{k=0}^{M} b_k\, x[n-k] - \sum_{k=1}^{N} a_k\, y[n-k]$.
- $H(z) = Z\{h[n]\}$; polos y ceros, igual que en continuo.

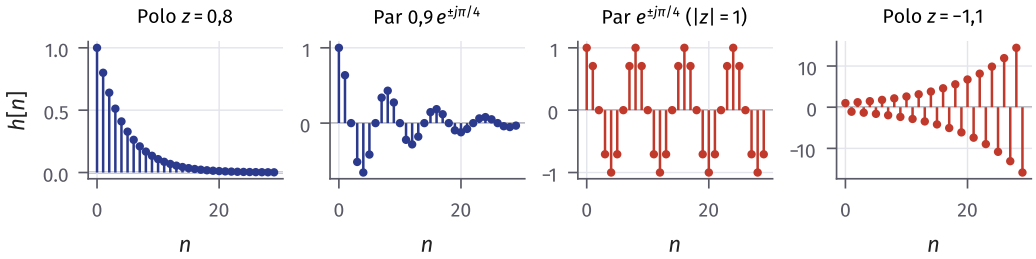
Estabilidad de un sistema causal

Causal y estable $\iff$ todos los polos dentro de la circunferencia unidad: $|p_i| < 1$.
Equivale a que la ROC ($|z| > \max|p_i|$) contenga la circunferencia unidad.

Con adelantos, $\sum a_k y[n+k] = \sum b_k x[n+k]$, se obtiene lo mismo multiplicando numerador y denominador por z^{-N}.

Polos y forma de la respuesta al impulso

Cada polo p aporta a $h[n]$ un modo $p^n u[n]$; un par $re^{\pm j\Omega_0}$ aporta $r^n \cos(\Omega_0 n + \phi)$.



- $|p| < 1$: decae; $|p| = 1$: oscilación mantenida (no BIBO estable); $|p| > 1$: crece.
- Polo real negativo: la respuesta alterna de signo.

En código: sistema discreto de primer orden



Python

```python
import numpy as np
from scipy import signal

# y[n] = 0.8 y[n-1] + 0.2 x[n]
b, a = [0.2], [1, -0.8]
d = np.zeros(30); d[0] = 1      # δ[n]
h = signal.lfilter(b, a, d)     # 0.2·0.8^n
polos = np.roots(a)             # [0.8]
print("¿Estable?", np.all(np.abs(polos) < 1))
w, H = signal.freqz(b, a)       # [0, π)
```

Matlab

```matlab
% y[n] = 0.8 y[n-1] + 0.2 x[n]
b = 0.2; a = [1 -0.8];
d = [1 zeros(1, 29)];           % δ[n]
h = filter(b, a, d);            % 0.2·0.8^n
polos = roots(a);               % 0.8
fprintf('¿Estable? %d\n', all(abs(polos) < 1)
    )
[H, w] = freqz(b, a);           % [0, π)
```

Convenio de `filter`/`lfilter`: `b` son los coeficientes de $x[n-k]$ y `a` los de $y[n-k]$, con `a[0]=1`.

Sistemas FIR e IIR

FIR (*finite impulse response*)

- No recursivo: $a_k = 0$ para $k \geq 1$.

$$y[n] = \sum_{k=0}^{M} b_k\, x[n-k]$$

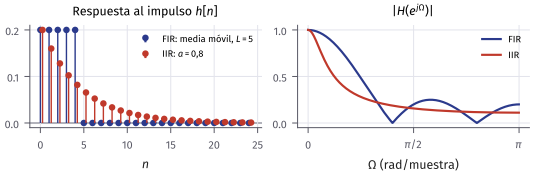
  $h[n] = b_n$ para $0 \leq n \leq M$; 0 en el resto.
- $M + 1$ coeficientes; polos en $z = 0$.
- Siempre estable; puede tener fase lineal.

Media móvil (FIR): $y[n] = \frac{1}{5} \sum_{k=0}^{4} x[n-k]$

Suavizado exponencial (IIR):
$y[n] = 0{,}8\, y[n-1] + 0{,}2\, x[n]$

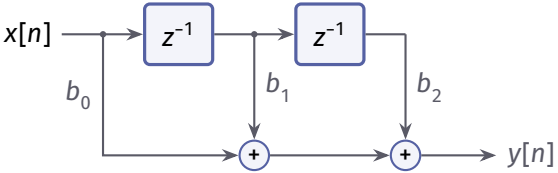
IIR (*infinite impulse response*)

- Recursivo: algún $a_k \neq 0$ con $k \geq 1$.
- $h[n]$ de duración infinita.
- Puede ser inestable: hay que comprobar los polos.
- Menos coeficientes que un FIR para la misma selectividad.



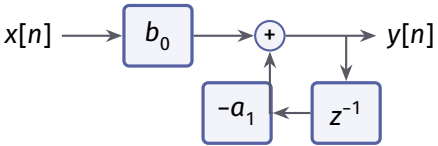
Diagramas de bloques

FIR (línea de retardos)



$$y[n] = b_0 x[n] + b_1 x[n-1] + b_2 x[n-2]$$

IIR de primer orden



$$y[n] = b_0\, x[n] - a_1\, y[n-1]$$

Con sumadores, multiplicadores y retardos z^{-1} se implementa cualquier ecuación en diferencias: es lo que ejecuta un DSP o un microcontrolador.

¿Hay sistemas FIR en tiempo continuo?

- Un sistema continuo descrito por una ecuación diferencial de orden finito tiene $H(s)$ racional, y su $h(t)$ es una suma de modos $e^{p_i t}$: siempre de duración infinita (salvo términos δ si $M \geq N$).
- Existen sistemas continuos con $h(t)$ de duración finita, como el integrador de ventana

$$y(t) = \int_{t-T}^{t} x(\tau)\,\mathrm{d}\tau, \qquad h(t) = u(t) - u(t-T), \qquad H(s) = \frac{1 - e^{-sT}}{s},$$

  pero su $H(s)$ no es racional: no se construyen con un número finito de componentes R, L, C.
- En discreto, en cambio, un FIR es trivial de implementar: basta una línea de retardos.

Esta es una de las ventajas del procesado digital: los FIR (fase lineal, siempre estables) solo son prácticos en discreto.

Conceptos importantes

- Propiedades: memoria, causalidad, estabilidad BIBO, invertibilidad, linealidad e invarianza temporal.
- Un sistema LTI queda caracterizado por h: $y = x * h$.
- Causalidad y estabilidad se leen en h y en los polos.
- Las exponenciales son autofunciones: $e^{j\omega t} \to H(j\omega)e^{j\omega t}$.
- Cálculo de la respuesta: convolución, Laplace/Z o Fourier.
- FIR frente a IIR en sistemas discretos.

Apuntes del Tema 1, secciones 7–9 · Hoja de ejercicios, ejercicios 10–16.